



JZ-1406

Seat No. _____

First Year B. Com. (Sem. I) Examination

November/December – 2012

Basic Statistics : Paper No. - CE - 101 B

Time : 3 Hours]

[Total Marks : 70

૧ નીચેનામાંથી કોઈ પણ ચાર પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

૧૪

(૧) $r = \frac{-3}{4}, \frac{1}{2}$ સમજાવો.

(૨) સ્પીયરમેનની રીતના ગુણ-દોષ જણાવો.

(૩) સાદો અને પ્રમાણિત મૃત્યુદર સમજાવો.

(૪) વ્યસ્ત શ્રેણિક અને સહઅવયવજ શ્રેણિકની વ્યાખ્યા આપો.

(૫) ધંધાકીય પૂર્વાનુમાનની બે વ્યાખ્યાઓ આપો.

(૬) સંભવિત દોષ સમજાવો.

૨ (અ) ધંધાકીય પૂર્વાનુમાનનું મહત્વ સમજાવો.

૪

- (બ) $\alpha = 0.6$ અને શરૂઆતનું અનુમાન 200 હોય તો નીચેની ૧૦ માહિતીનું પૂર્વાનુમાન મેળવો.

વર્ષ	2001	2002	2003	2004	2005
ઉત્પાદન	225	230	250	260	280

- ૩ (અ) વિકીર્ણ આકૃતિની રીત સમજાવો. ૪
- (બ) નીચેની માહિતી પરથી કાર્લ-પિયર્સનનો સહસંબંધાંક મેળવો. ૬

x	200	500	800	250	600	300
y	12	15	18	14	16	13

- (ક) $r = 0.8$ $\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 480$ $\Sigma(x - \bar{x})^2 = 1200$ y નું ૪
- વિચરણ = 25 હોય તો n શોધો.

અથવા

- ૩ (અ) શ્રેણિકના પ્રકાર સમજાવો. ૬
- (બ) નીચેના સમીકરણનો ઉકેલ વ્યસ્ત શ્રેણિકથી મેળવો. ૮

$$2x - y + 2z = 6, x - 2y + 3z = 6, 3x - 3y - z = -6$$

- ૪ (અ) વસ્તીવિદ્યાનો અર્થ સમજાવી તેના ઉપયોગો લખો. ૬

- (બ) નીચેની માહિતી પરથી સાદો પ્રજનનદર, કુલ પ્રજનનદર ૮
અને સાદો જન્મદર મેળવો કુલ વસ્તી 4 લાખ છે.

ઉંમરનો ગાળો	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
સ્ત્રીઓની સંખ્યા (હજારમાં)	25	24	22	20	18	15	12
પ્રજનન દર	25	100	150	110	70	30	3

અથવા

- ૪ (અ) સહસંબંધાંકની વ્યાખ્યા આપી તેના ગુણધર્મો જણાવો. ૬
(બ) કાર્લ-પિયર્સન પદ્ધતિના ગુણ-દોષ જણાવો. ૪
(ક) 10 વિદ્યાર્થીઓના અંગ્રેજી અને આંકડાશાસ્ત્રના ગુણનો ક્રમાંક ૪
સહસંબંધાંક 0.6 છે. પાછળથી માલુમ પડ્યું કે બે વિષયોના
ક્રમાંકોમાં તફાવત ભૂલથી 3 ને બદલે 5 લેવામાં આવ્યો હતો.
સાચો ક્રમાંક સહસંબંધાંક મેળવો.

- ૫ (અ) શ્રેણિકની વ્યાખ્યા આપી તેના બે ઉપયોગો લખો. ૪

- (બ) જો $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ હોય તો $A.A^{-1} = I$ સાબિત કરો. ૪

- (ક) વ્યસ્ત શ્રેણિકની મદદથી સમીકરણનો ઉકેલ મેળવો $x + 3y = 4$ ૬
 $2x - 2y = 9$.

અથવા

૫ (અ) સમજાવો :

૮

(૧) સાદો જન્મદર

(૨) સાદો પ્રજનનદર

(૩) નિયતગાળાનો પ્રજનનદર

(૪) કુલ પ્રજનન દર

(બ) નીચે આપેલા બે શહેરોના આરોગ્યની સરખામણી કરો.

૬

ઉંમરનો ગાળો	શહેર-A (પ્રમાણિત શહેર)		શહેર - B	
	વસ્તી	મૃત્યુ સંખ્યા	વસ્તી	મૃત્યુ સંખ્યા
0-5	9,000	675	5,000	320
5-20	16,000	200	10,000	90
20-40	28,000	100	50,000	240
40-65	26,000	950	42,000	1350
65થી વધારે	6,000	700	4,000	1050

ENGLISH VERSION

1 (a) Give answer any four question from the following question.

14

(1) Explain $r = \frac{-3}{4}$ and $r = \frac{1}{2}$.

- (2) State merit and demerit of a spearman's rank correlation.
- (3) Explain crude death rate and standardize death rate.
- (4) Explain inverse matrix and adjoint matrix.
- (5) Give only two definition of a business forecasting.
- (6) Explain probable error.

- 2 (a) Explain importance of a business forecasting. 4
- (b) $\alpha = 0.6$ initial estimate = 200 obtain 10

Business forecasting from the following data.

Year	2001	2002	2003	2004	2005
Production	225	230	250	260	280

- 3 (a) Explain scatter diagram. 4
- (b) Obtain correlation coefficient from the 6
- following data by karl - pearson method.

x	200	500	800	250	600	300
y	12	15	18	14	16	13

(c) if $r = 0.8$ $\Sigma(x - \bar{x})(y - \bar{y}) = 480$ $\Sigma(x - \bar{x})^2 = 1200$ 4

variance of $y = 25$, obtain value of n .

OR

3 (a) Explain types of matrix. 6

(b) Solve the equation by inverse matrix 8

$$2x - y + 2z = 6, x - 2y + 3z = 6, 3x - 3y - z = -6$$

4 (a) What is demography ? state its importance. 6

(b) Obtain GFR, SFR and CBR from the 8

following data :

Interval of age	15 -19	20 -24	25 -29	30 -34	35 -39	40 -44	45 -49
No. of women (in thousand)	25	24	22	20	18	15	12
SFR	25	100	150	110	70	30	3

OR

4 (a) Define correlation co-efficient and state its 6

properties.

(b) State merit-demerit of a karl-pearson method 4

- (c) Rank correlation co-efficient from the data of 4 marks of 10 students in statistics and english is 0.6 but later it was found the difference of rank of two subject of a student was wrongly as 5 instead of 3. Obtain the correct correlation co-efficient.

- 5 (a) Define matrix and state its only two 4 importance.

- (b) If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ then prove that $A.A^{-1} = I$. 4

- (c) Solve the following equation by help 6 of inverse matrix $x+3y=4$ $2x-2y=9$.

OR

- 5 (a) Explain : 8
- (1) CBR
 - (2) GFR
 - (3) SFR
 - (4) TFR

(b) Check which city is healthier from the following city :

6

Age (in years)	City A (standardize)		City B	
	Population	No. of death	Population	No. of death
0-5	9,000	675	5,000	320
5-20	16,000	200	10,000	90
20-40	28,000	100	50,000	240
40-65	26,000	950	42,000	1350
above 65	6,000	700	4,000	1050